

2025年12月24日 星期三

- [地质云](#)|
- [公务邮箱](#)|
- [联系我们](#)



中国地质调查局网站

- [网站首页](#)
 - [欢迎访问中国地质调查局西安地质调查中心网站](#)
- [工作动态](#)
- [地质云](#)
- [队伍建设](#)
 - [党群工作](#)
 - [人才队伍](#)
 - [廉政建设](#)
- [关于我们](#)
 - [领导之窗](#)
 - [机构概况](#)

请输入关键词

[首页](#) > [科普知识](#) > [地学知识](#)

什么是大地坐标系？用了这么多年，你真的知道吗

来源:矿业界 发布时间:2019-09-06

大家都知道地球的外表是起伏变化的，因为地球上高山、平原、峡谷等。



我们的地球

地表约71%的面积是海洋，29%的面积是陆地，陆地几乎是被海洋包围和分割。

如果将平均海水面延伸到大陆及岛屿内部，构成闭合曲面，这个闭合曲面称为大地水准面。



那么大地水准面是球面吗？

显然不是的！

早在17世纪，牛顿在研究地球自转的离心力对地球形态的影响时，推断地球形状不是标准球体，而是一个赤道处略为隆起两极略为扁平的椭球体。

同时代的法国天文学家卡西尼也认为地球是一个椭球体，但是他认为是赤道扁平两极隆起。



牛顿

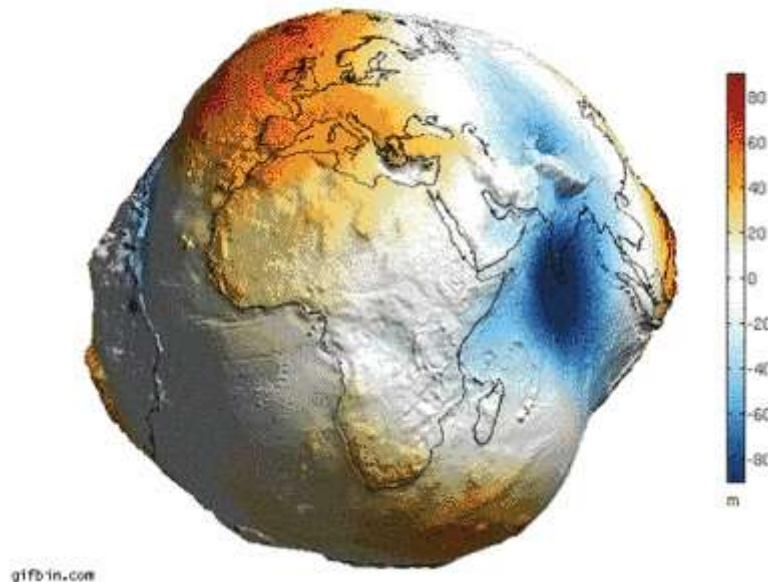


卡西尼

18世纪，法国科学院派出的测量队到北欧和南美洲等地进行弧度测量，证实地球确实为椭球体，赤道隆起两极扁平。证明牛顿是对的！

既然如此，那么大地水准面就是光滑椭球面？

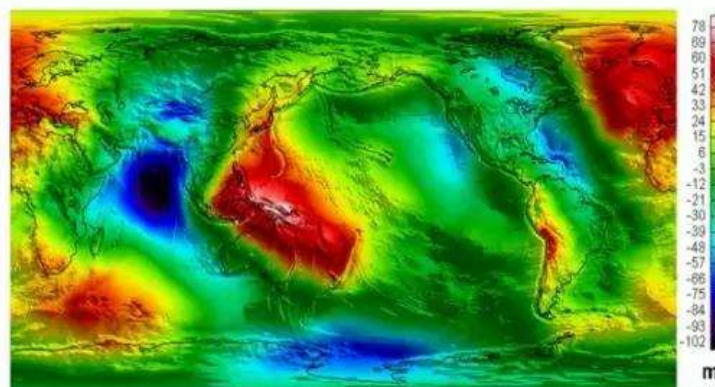
经过长时间的观测发现，大地水准面实际上是这样的。



地球的大地水准面

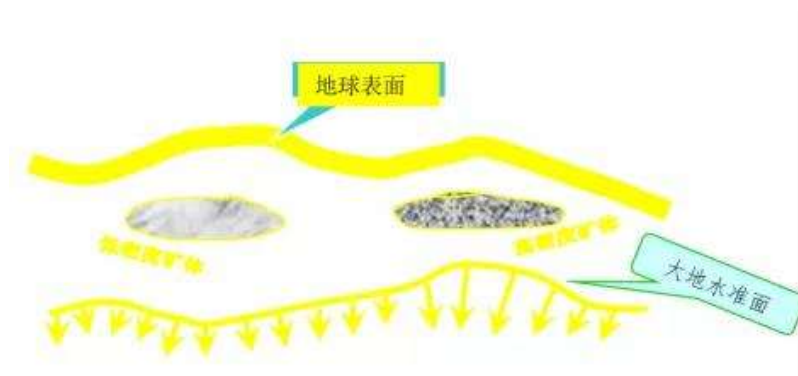
大地水准面是一个不规则的曲面。

下图是大地水准面到参考椭球面法线方向距离的全球高程异常图（基于EGM96模型）。



正值表示当地大地水准面在椭球面之上，负值表示当地大地水准面在椭球面之下。

造成大地水准面起伏变化的原因是地球内部物质密度分布的不均匀性。



地球内部物质分布的不均匀性，引起重力大小和方向产生不规则的变化，导致处处与重力方向正交的大地水准面也会有微小的起伏变化。

大地水准面是一个不规则的曲面，不能直接用数学公式表述。这怎么进行大地测量？

既然大地水准面近似一个椭球面，那就构建一个椭球体，去拟合不规则的大地水准面。

早期科学家主要是基于本国水准面数据去创建椭球体模型，使其与本国的大地水准面拟合的误差最小。

下表是历史上主要的椭球体模型：

椭球体名称	年代	长半径/m	短半径/m	扁率	使用的主要国家
白塞尔 (德国, Bessel)	1841	6 377 397	6 356 079	1:299.15	波兰, 罗马尼亚, 捷克, 斯洛伐克, 瑞士, 瑞典, 智利, 葡萄牙, 日本
克拉克 I (英国, Clarke)	1866	6 378 206	6 356 534	1:295.0	埃及, 加拿大, 美国, 墨西哥, 法国
克拉克 II (英国, Clarke)	1880	6 378 249	6 356 515	1:293.47	越南, 罗马尼亚, 法国, 南非
海福特 (美国, Hayford)	1910	6 378 388	6 356 912	1:297.0	意大利, 比利时, 葡萄牙, 保加利亚, 罗马尼亚, 丹麦, 土耳其, 芬兰, 阿根廷, 埃及, 中国(1952年前)
克拉索夫斯基 (原苏联, Крассовский)	1940	6 378 245	6 356 863	1:298.3	原苏联(1946年起), 保加利亚, 波兰, 罗马尼亚, 匈牙利, 捷克, 斯洛伐克, 原德意志民主共和国, 中国
1975 年国际椭球	1975	6 378 140	6 356 755	1:298.257	1975 年国际第三个推荐值
1980 年国际椭球	1980	6 378 137		1:298.257	1979 年国际第四个推荐值

在1952年以前，中国使用的是美国的海福特（Hayford）椭球体。

北京54坐标系

1952年后，中国向苏联“老大哥”学习，采用苏联的克拉索夫斯基椭球体建立大地坐标系，这个参考椭球体的坐标原点在前苏联玻尔可夫天文台，中国于1954年在国内测定了由玻尔可夫天文台延伸到北京的大地原点，完成椭球体的定位。因此叫1954年北京坐标系，简称北京54（BJ-54）。

采用青岛验潮站1950-1956年验潮资料确定的黄海平均海水面为“全国统一高程基准面”，这就是所说的1956年黄海高程。



青岛的黄海边的水准零点

40年前的地学图件基本上用的是北京54坐标系。

西安80坐标系

北京54坐标系在新中国成立初期的经济建设中发挥重要作用，但是北京54坐标系本身存在缺陷。首先因为其采用的克拉索夫斯基椭球体主要是基于苏联境内大地水准面数据建立的，而苏联地处靠近极地的高纬度地区。没有采用中国的数据，该坐标系统在中国范围内拟合得不好，误差较大，在中国部分地区的高程异常误差达到60米以上。还有就是该大地坐标系的坐标原点不在国内，北京大地原点是由苏联境内的坐标原点推算得到的。另外就是克拉索夫斯基椭球体由于建立时间早，精度低，越来越不能满足社会主义建设的需求。

1975年前后，国家在陕西泾阳县永乐镇建立中国自己的大地原点，该地点位于中国大陆的中部，投影误差较小。



中国大地坐标原点

与此同时，国际上许多国家合作，采用全球的大地水准面数据，建立起国际性的椭球体模型，如1975年的国际椭球体等。

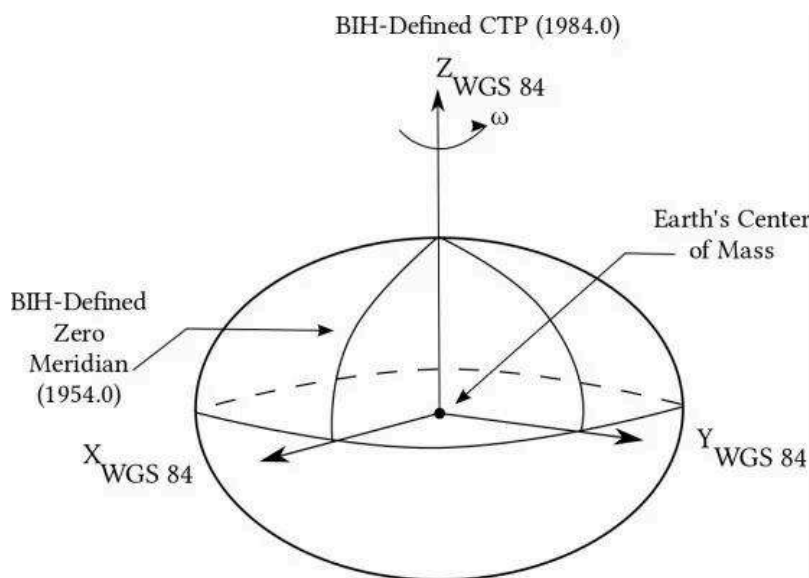
随着中国与西方国家关系改善，1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议，确定重新定位，建立我国新的坐标系，即1980年国家大地坐标系。该大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会（IUGG）第十六届大会推荐国际椭球体的数据，即IAG 75地球椭球体。坐标原点为中国在泾阳县永乐镇建立的大地原点，因为距离西安市不远，因此该坐标系统又称为西安80坐标系，简称西安80。

基准面采用青岛大港验潮站1952—1979年确定的黄海平均海水面（即1985国家高程基准）。

WGS-84坐标系

随着经济的发展，对坐标系的精度要求越来越高，同时科技的进步为建立精度更高的坐标系统提供了条件。

20世纪80年代初，大地测量学界和美国国防部等机构基于卫星雷达测高等数据、结合地球重力异常、偏转、多普勒效应等影响因素建立一套新的坐标系，该坐标系属于地心坐标系，坐标原点位于地心，不在地表。其地心空间直角坐标系的Z轴指向国际时间服务机构（BIH）1984.0定义的协议地球极（CTP）方向，X轴指向BIH 1984.0的零子午面和CTP赤道的交点，X轴、Y轴与Z轴相互垂直构成右手正交坐标系。该坐标系统称为1984年世界大地坐标系（World Geodetic System—1984 Coordinate System），简称WGS-84坐标系。WGS-84坐标系最初椭球体参数采用1980国际椭球体，后来进行了一些细微改进。



GPS采用的是WGS-84坐标系，因此将GPS坐标数据导入到地质图等国内图件，需要进行坐标系转换，从WGS-84坐标系转换到1980西安等其他国内使用的坐标系中。

2000国家大地坐标系

随着卫星导航技术的广泛使用，地心坐标系成为趋势，生产生活中也对地心坐标系提出迫切需求。而西安80坐标系由于建立的时间较早，没有采用地心坐标系，原点在地表，越来越不能满足要求。

2008年7月1日中国开始启用2000国家大地坐标系（China Geodetic Coordinate System 2000，CGCS2000），该坐标系是我国自主建立、结合中国实际国情的地心坐标系。实现了由地表原点到地心原点、由二维到三维、由低精度到高精度的转变，适应现代空间技

术发展趋势，满足我国北斗全球定位系统、全球航天遥感、海洋监测及地方性测绘服务等对确定一个与国际衔接的全球性三维大地坐标参考基准的迫切需求。

由于Z轴由原点指向历元2000.0的地球极（CTP）方向，X轴由原点指向历元（Terrestrial Time）2000.0的零子午面与地球赤道的交点，X轴、Y轴与Z轴相互垂直构成右手正交坐标系。该坐标系称为2000国家大地坐标系。

2000国家大地坐标系启用的过渡期为10年，过渡期结束后，西安80和北京54坐标系正式退出历史舞台。

新时代，CGCS2000坐标系支撑了国家北斗卫星导航系统的建设与应用，成为了国家经济和社会发展的基石。



北斗三号全球卫星导航系统

编著：矿业界

免责声明：本文为转载，文中观点仅供地学爱好者参考，不代表本网站观点和立场

上一篇：[什么造成了地球南北的冰火两重天](#)

下一篇：[地质现象-泛滥平原的形成](#)

主办：中国地质调查局西安地质调查中心(西北地质科技创新中心) 技术支持：网络中心 [站点地图](#)

[联系我们](#)

中国  政府网站  事业单位
找错 长安区常 仓台西路555号 邮政编码: 710119

网站标识码bm16000002 [京ICP备2020044568号](#)

 [京公网安备 11010202007433号](#)